TỔNG QUAN BÀI THI

TT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả
1	Số tí hon	TIHON.*	TIHON.INP	TIHON.OUT
2	Xâu kí tự	STR.*	STR.INP	STR.OUT
3	Phần thưởng	PRIZE.*	PRIZE.INP	PRIZE.OUT
4	Hình vuông	SQUARE.*	SQUARE.INP	SQUARE.OUT
5	Cột điện	POLE.*	POLE.INP	POLE.OUT

*Chú ý: Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng C++ hoặc Python.*

Bài 1 (6 điểm): Số tí hon

An là một người rất thích khám phá và tìm hiểu những điều thú vị về các con số. Điều đó giúp cậu luôn cảm thấy vui vẻ và yêu thích chúng hơn. Với mỗi số tự nhiên, An gọi các "ước thực sự" của nó là những ước số tự nhiên nhỏ hơn số đó. Chẳng hạn 3 là một "ước thực sự" của 6. Thật đáng thương, số 1 chẳng có ước thực sự nào cả . An cũng gọi một số là "số tí hon" nếu nó nhỏ hơn tổng tất cả các ước thực sự của nó. Chẳng hạn ta có 40 là một số tí hon, vì 40 nhỏ hơn tổng các ước thực sự của nó: $1 + 2 + 4 + 5 + 8 + 10 + 20 = 50$.

An có một dãy các số tự nhiên và muốn kiểm tra xem chúng có phải là những số tí hon hay không. Hãy giúp An kiểm tra xem có bao nhiêu số tí hon trong dãy của bạn ấy nhé!

Dữ liệu vào: Được cho tại file **TIHON.INP** với cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi số tự nhiên n là số lượng các số có trong dãy của An.
- Dòng tiếp theo ghi n số tự nhiên a_i là các số trong dãy, ngăn cách nhau bởi dấu cách.

Giới hạn dữ liệu: $1 \leq n \leq 10^6$

$1 \leq a_i \leq 10^8$ với mọi a_i (các số trong dãy không vượt quá 10^8)

Kết quả: Ghi kết quả ra file **TIHON.OUT** gồm một dòng duy nhất chứa một số nguyên là số lượng các số tí hon trong dãy của An.

Ví dụ:

TIHON.INP	TIHON.OUT
3 40 12 16	2

• Subtask 1 (50% số test): $n \leq 10000$

• Subtask 2 (50% số test): Không có giới hạn gì thêm

Bài 2 (5.0 điểm): xâu ký tự

Cho xâu ký tự S không quá 10^6 ký tự chỉ gồm các ký tự là chữ cái thường và ký tự số. Em hãy thực hiện lần lượt 2 thao tác sau:

- Thao tác 1: đếm số ký tự là chữ cái thường khác nhau trong xâu S.
- Thao tác 2: Tìm số P trong xâu ký tự S là số nguyên lớn nhất. Số P là tất cả các ký tự số liên tiếp trong xâu ký tự S và không có số 0 vô nghĩa. Ví dụ trong xâu ký tự S="1bc0200ab3caa22aa0a4b" có các số P là 1, 0, 2, 20, 200, 3, 22, 4. Số nguyên P lớn nhất là 200.

* ***Dữ liệu vào:*** đọc từ file văn bản STR.INP gồm một xâu ký tự S.

* ***Kết quả:*** ghi ra file văn bản STR.OUT gồm:

- Dòng 1 ghi ra kết quả sau khi thực hiện thao tác 1;
- Dòng 2 ghi ra kết quả trong xâu S khi thực hiện thao tác 2.

* ***Ví dụ:***

STR.INP	STR.OUT
1bc0200ab3caa22aa0a4b	3 200

* ***Giới hạn:***

- *File STR.OUT phải đưa ra đủ 2 kết quả, mỗi kết quả đúng được 50% số điểm của test;*
- *Subtask 1: có 50% test tương ứng 2.5 điểm với độ dài xâu ≤ 10^3;*
- *Subtask 2: có 50% test tương ứng 2.5 điểm với độ dài xâu ≤ 10^6.*

Bài 3. Phần thưởng

Hàng năm, công ty Alpha dựa vào thành tích lao động của các công nhân để chấm điểm tích lũy cho từng người và điểm số này dùng để xác định giá trị phần thưởng cho họ vào những dịp nghỉ lễ. Công ty hiện có m công nhân được đánh số từ 1 đến m, công nhân thứ i có điểm tích lũy là p_i. Năm nay, ban giám đốc sẽ chuẩn bị n phần thưởng có giá trị như nhau và sẽ tặng thưởng cho toàn bộ công nhân hoặc chỉ tặng thưởng cho công nhân có điểm số cao. Giá trị của mỗi phần thưởng bằng điểm số của người thấp nhất trong số những người được tặng thưởng.

Yêu cầu: Hãy tính tổng giá trị lớn nhất của các phần thưởng được tặng.

Dữ liệu: từ file PRIZE.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương m, n ($m, n \le 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên dương $P_1, P_2, ..., P_m$ ($P_i \le 1000$).

Kết quả: Ghi ra file PRIZE.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

PRIZE.INP	PRIZE.OUT	Giải thích
6 4 1 12 9 8 10 7	32	Nhóm người được nhận thưởng là những người có điểm số: 12, 10, 9, 8 và tổng giá trị điểm thưởng là: 8 * 4 = 32
4 2 9 3 1 6	12	Nhóm người được nhận thưởng là những người có điểm số là: 9, 6 và tổng giá trị điểm thưởng là: 6 * 2 = 12

Ràng buộc:

- Subtask1: Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài có $1 \le m, n \le 10^3$;

- Subtaks2: Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $10^3 < m, n \leq 10^5$.

Bài 4 (3.0 điểm): Hình vuông

Phú ông rất giàu có, đất của Phú ông trải dài khắp nơi. Vừa qua có chính sách dồn điền đổi thửa, Phú ông đã đổi để được mảnh đất hình chữ nhật. Sau khi khảo sát, Phú ông đã chia mảnh đất thành m dòng, n cột. Giao giữa dòng i và cột j là ô vuông đơn vị có độ cao là một số nguyên A_{ij} (với $A_{ij}<0$ thì chỗ đất đó là một hố vũng). Độ bằng phẳng của một mảnh đất là số độ cao khác nhau của các ô vuông đơn vị trong mảnh đất đó. Phú ông muốn tìm một mảnh đất hình vuông có kích thước k *x* k trên mảnh đất của mình để xây biệt thự sao cho tổng các độ cao trong hình vuông là nhỏ nhất và hình vuông thỏa mãn đồng thời:

- Các cạnh của hình vuông song song với các cạnh tương ứng của mảnh đất hình chữ nhật;
- Độ bằng phẳng của hình vuông là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Em hãy giúp Phú ông tính tổng độ cao nhỏ nhất trong hình vuông kích thước k *x* k thỏa mãn yêu cầu trên.

* ***Dữ liệu vào:*** đọc vào từ file văn bản SQUARE.INP gồm:

- Dòng 1 ghi 3 số nguyên dương m, n, k ($k \leq m, n \leq 1000$) lần lượt là kích thước mảnh đất, kích thước hình vuông của Phú ông;
- m dòng sau, mỗi dòng ghi n số nguyên A_{ij} ($|A_{ij}| \leq 10^6$, i=1..m, j=1..n) là độ cao của ô vuông đơn vị giao giữa dòng i và cột j.

Các số trên cùng dòng, cách nhau ít nhất 1 khoảng trống.

* ***Kết quả ra:*** ghi ra file văn bản SQUARE.OUT một số là tổng độ cao nhỏ nhất trong hình vuông kích thước k *x* k thỏa mãn yêu cầu bài toán.

* ***Ví dụ:***

SQUARE.INP	SQUARE.OUT
4 5 3 -1 4 3 2 -2 0 2 3 2 1 1 2 4 4 3 -1 -1 0 4 1	26
3 4 2 -1 1 0 2 1 1 2 2 -1 -1 1 2	0

* ***Ràng buộc:***

- *Subtask 1: Có 30% số test tương ứng 0.9 điểm với m, n, k ≤ 20;*
- *Subtask 2: Có 30% số test tương ứng 0.9 điểm với 20 < m, n, k ≤ 100;*
- *Subtask 3: Có 40% số test tương ứng 1.2 điểm với 100 < m, n, k ≤ 800.*

Bài 5 (2.0 điểm). Cột điện

Công ty điện lực của Tý có nhiệm vụ cung cấp điện cho thành phố X. Để cung cấp điện cho thành phố công ty đã cho lắp đặt một hệ thống gồm n cột điện được đánh số theo thứ tự từ 1 đến n, cột điện thứ i có chiều cao là một số nguyên dương h_i, các dây điện được nối giữa các cột liền kề, tức là nối từ cột 1 đến cột 2, từ cột 2 đến cột 3,…., từ cột $n-1$ đến cột n.

Vì mỹ quan đô thị, Lãnh đạo hòn đảo đã đưa ra quy định sẽ thu công ty của Tý một khoản chi phí cho hai cột điện liền kề i và $i+1$ là $c \times |h_i - h_{i+1}|$ (c là giá chi phí cho mỗi đơn vị chênh lệch chiều cao

giữa 2 cột điện liền kề), tổng chi phí là $S = c \times \sum_{i=1}^{n-1} |h_i - h_{i+1}|$. Để giảm thiểu chi phí, lãnh đạo công ty đã quyết định chọn giải pháp cho lắp đặt nâng chiều cao một số cột điện. Tuy nhiên, nếu cột điện i nâng chiều cao thêm x (đơn vị) thì công ty phải mất một khoản chi phí là x^2.

Yêu cầu: Cho biết n, c và các chiều cao h_i $(i = 1..n)$, bạn hãy giúp công ty của Tý tính chi phí S thấp nhất khi công ty thực hiện theo giải pháp của lãnh đạo công ty.

* ***Dữ liệu vào:*** đọc vào từ file văn bản POLE.INP gồm

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, c $(1 \le n \le 10^4, 1 \le c \le 10^6)$;
- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa một số nguyên h_i $(1 \le h_i \le 1000)$.
- Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

* ***Kết quả:*** Đưa ra file văn bản POLE.OUT một số nguyên là chi phí thấp nhất mà công ty của Tý phải trả.

* ***Ví dụ:***

POLE.INP	POLE.OUT	Giải thích
5 2 2 3 5 1 4	15	***Giải thích:*** Nâng cột 1 thêm 1, nâng cột 4 thêm 2. Khi đó chiều cao các cột lần lượt là: $3, 3, 5, 3, 4$. Tổng chi phí là: $2 \times (0 + 2 + 2 + 1) + 1^2 + 2^2 = 15$.

* ***Ràng buộc:***

- *Subtask 1: Có 25% số test tương ứng 0.5 điểm với* $n \le 10$ *và* $h_i \le 3$*;*
- *Subtask 2: Có 25% số test tương ứng 0.5 điểm với* $n \le 1000$ *và* $h_i \le 100$*;*
- *Subtask 3: Có 50% số test tương ứng 1.0 điểm với* $n \le 10000$ *và* $h_i \le 1000$*;*

----- **HẾT** -------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm